Andre kvadratsetning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke andre kvadratsetning.

Slik gjør du

Eksempel

Regn ut $(a - 10)^2$.

Svar: $a^2 - 20a + 100$

1. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
2. $= a^2 - 2 \cdot a \cdot 10 + 10^2$
3. $= a^2 - 20a + 100$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Regn ut $(y - 7)^2$.

Svar: _____

b) Regn ut $(a - 9)^2$.

Svar: _____

c) Regn ut $(a - 12)^2$.

Svar: _____

d) Regn ut $(y - 11)^2$.

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Faktoriser $a^2 - 22a + 121$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

b) Faktoriser $x^2 - 12x + 36$ ved hjelp av andre kvadratsetning.

Svar: _____

Oppgave 3

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 1 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

b) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 4 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

c) Et kvadrat har sider x cm. Vi gjør hver side 3 cm kortere. Finn et uttrykk for det nye arealet.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **$y^2 - 14y + 49$**

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 - 2 \cdot y \cdot 7 + 7^2 \rightarrow =$
$y^2 - 14y + 49$

b) **$a^2 - 18a + 81$**

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 - 2 \cdot a \cdot 9 + 9^2 \rightarrow =$
$a^2 - 18a + 81$

c) **$a^2 - 24a + 144$**

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = a^2 - 2 \cdot a \cdot 12 + 12^2 \rightarrow =$
$a^2 - 24a + 144$

d) **$y^2 - 22y + 121$**

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \rightarrow = y^2 - 2 \cdot y \cdot 11 + 11^2 \rightarrow =$
$y^2 - 22y + 121$

Oppgave 2

a) **$(a - 11)^2$**

$a^2 - 22a + 121 = a^2 - 2 \cdot a \cdot 11 + 11^2 \rightarrow =$
$(a - 11)^2$

b) **$(x - 6)^2$**

$x^2 - 12x + 36 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 \rightarrow =$ **$(x - 6)^2$**

Oppgave 3

a) **$x^2 - 2x + 1$**

$(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$

b) **$x^2 - 8x + 16$**

$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$

c) **$x^2 - 6x + 9$**

$(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$